

4 logarytmy 3

Przedstaw wyrażenie w postaci logarytmu o podstawie 2:

a) $\log_4 6 + \log_8 6$

b) $\log_{0,5} 3 + \log_{0,25} 3 + \log_{0,125} 3$

a) $\log_4 6 + \log_8 6$
(1) (2)

I sposób - wykonywanie wzorów na zamianę podstaw logarytmu

$$\log_b C = \frac{\log_a C}{\log_a b}$$

① rozpisujemy oba logarytmy osobno na logarytmy o podstawie 2 $\log_a x^r = r \cdot \log_a x$

(1) $\log_4 6 = \frac{\log_2 6}{\log_2 4} = \frac{\log_2 6}{2} = \frac{1}{2} \log_2 6 = \log_2 6^{\frac{1}{2}} = \log_2 \sqrt{6}$

(2) $\log_8 6 = \frac{\log_2 6}{\log_2 8} = \frac{\log_2 6}{3} = \frac{1}{3} \log_2 6 = \log_2 6^{\frac{1}{3}} = \log_2 \sqrt[3]{6}$

② podstawiamy do równania początkowego
 $\log_4 6 + \log_8 6 = \log_2 \sqrt{6} + \log_2 \sqrt[3]{6} = \log_2 (\sqrt{6} \cdot \sqrt[3]{6}) = \log_2 (6^{\frac{1}{2}} \cdot 6^{\frac{1}{3}}) = \log_2 6^{\frac{5}{6}}$
 Odp: $\log_2 6^{\frac{5}{6}}$

II Sposób - zastosowanie wzoru $\log_a b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$

$$\log_4 6 + \log_8 6 = \log_{2^2} 6 + \log_{2^3} 6 = \frac{1}{2} \log_2 6 + \frac{1}{3} \log_2 6 = \log_2 6^{\frac{1}{2}} + \log_2 6^{\frac{1}{3}} = \log_2 (6^{\frac{1}{2}} \cdot 6^{\frac{1}{3}}) = \log_2 6^{\frac{5}{6}}$$

Odp: $\log_2 6^{\frac{5}{6}}$

b) $\log_{0,5} 3 + \log_{0,25} 3 + \log_{0,125} 3$
(3) (4) (5)

I sposób - wykonywanie wzorów na zamianę podstaw logarytmu

$$\log_b C = \frac{\log_a C}{\log_a b}$$

① rozpisujemy oba logarytmy osobno na logarytmy o podstawie 2

(3) $\log_{0,5} 3 = \frac{\log_2 3}{\log_2 0,5} = \frac{\log_2 3}{\log_2 \frac{1}{2}} = \frac{\log_2 3}{-1} = -\log_2 3 = \log_2 3^{-1}$

(4) $\log_{0,25} 3 = \frac{\log_2 3}{\log_2 0,25} = \frac{\log_2 3}{\log_2 \frac{1}{4}} = \frac{\log_2 3}{-2} = -\frac{1}{2} \log_2 3 = \log_2 3^{-\frac{1}{2}}$

(5) $\log_{0,125} 3 = \frac{\log_2 3}{\log_2 0,125} = \frac{\log_2 3}{-3} = -\frac{1}{3} \log_2 3 = \log_2 3^{-\frac{1}{3}}$

⊙ podstawiamy do równania potęgkowego

$$\log_{0,5} 3 + \log_{0,25} 3 + \log_{0,125} 3 = \log_2 3^{-1} + \log_2 3^{-\frac{1}{2}} + \log_2 3^{-\frac{1}{3}} = \log_2 (3^{-1} \cdot 3^{-\frac{1}{2}} \cdot 3^{-\frac{1}{3}}) = \log_2 3^{-\frac{11}{6}}$$

$$\text{Odp: } \log_2 3^{-\frac{11}{6}}.$$

II Sposób - zastosowanie wzoru $\log_a^n b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$

$$\begin{aligned} \log_{0,5} 3 + \log_{0,25} 3 + \log_{0,125} 3 &= \log_2^{-1} 3 + \log_2^{-2} 3 + \log_2^{-3} 3 \\ &= -1 \log_2 3 + (-\frac{1}{2} \log_2 3) + (-\frac{1}{3} \log_2 3) = \\ &= \log_2 3^{-1} + \log_2 3^{-\frac{1}{2}} + \log_2 3^{-\frac{1}{3}} = \log_2 (3^{-1} \cdot 3^{-\frac{1}{2}} \cdot 3^{-\frac{1}{3}}) = \\ &= \log_2 3^{-\frac{11}{6}} \end{aligned}$$

$$\text{Odp: } \log_2 3^{-\frac{11}{6}}.$$